

অধ্যায়-৪

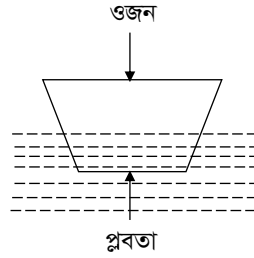
প্লবতা

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। প্লবতা বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০০৯, ১৩'পরি, ১৪, ১৫, ১৮'পরি, ২০'

উত্তরঃ তরলের ভিতরে সম্পূর্ণ বা আংশিক নিমজ্জিত বস্তুকে প্রবাহী বা তরল কর্তৃক প্রদত্ত উর্ধ্বমুখী চাপকে প্লবতা বলে।



*** ২। প্লবতা কেন্দ্র বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৫

উত্তরঃ প্লবতা হচ্ছে তরলের ধর্ম যা বস্তুর উপর উর্ধ্বমুখী বল প্রয়োগ করে। এই উর্ধ্বমুখী বল বস্তুর দ্বারা অপসারিত তরলটির মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্রের ওপর কাজ করে যাকে বলা হয় প্লবতার কেন্দ্র।

*** ৩। আর্কিমিডিসের সূত্রটি লেখ।

বাকাশিবো- ২০২২

উত্তরঃ কোনো কঠিন বস্তুকে স্থির তরল বা বায়বীয় পদার্থে সম্পূর্ণ বা আংশিক ডুবালে বস্তুটি কিছু পরিমাণ ওজন হারায় যার পরিমাণ অপসারিত তরল বায়বীয় পদার্থের ওজনের সমান।

*** ৪। মেটাসেন্টার কাকে বলে।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬'পরি, ০৭, ০৮, ০৯'পরি, ১০, ১২, ১৩, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ২০, পরি, ২৪

উত্তরঃ যখন তরল পদার্থে ভাসমান কোনো বস্তু কোনো কারণে কৌণিকভাবে সামান্য হেলে কোনো বিন্দুকে কেন্দ্র করে দুলতে থাকে, তখন যে বিন্দুকে কেন্দ্র করে দোলন ক্রিয়া শুরু হয় তাকে মেটাসেন্টার বলে।

*** ৫। মেটাসেন্ট্রিক উচ্চতা বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০৬, ১০, ০৯, ১১'পরি, ১২'পরি, ১৫, ১৭'পরি, ২৩

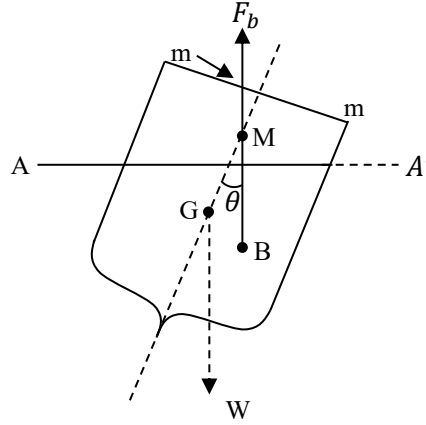
উত্তরঃ কোনো ভাসমান বস্তুর সেন্টার অব গ্রাভিটি বা ভরকেন্দ্র এবং মেটাসেন্টার এর মধ্যবর্তী দূরত্বকে মেটাসেন্ট্রিক উচ্চতা বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ভাসমান বস্তুর সমতার (সাম্যবস্থার) শর্তাবলি ব্যাখ্যা কর।

বাকাশির্ষো- ২০০৮, ০৯, ১৬, ১৭'পরি, ১৯, ২৩, ২৩'পরি

উত্তরঃ ভাসমান বস্তুর সাম্যাবস্থার শর্তাবলি নিচে দেওয়া হল :



- i) স্থির সাম্যাবস্থা
- ii) অস্থির সাম্যাবস্থা
- iii) নিরপেক্ষ সাম্যাবস্থা।

i) স্থির সাম্যাবস্থা : ভাসমান বস্তুর মেটাসেন্টার তার ভারকেন্দ্রের উপর অবস্থান করলে, তাকে স্থির সমতা বলে। অর্থাৎ মেটাকেন্দ্র M-কে ভারকেন্দ্র G-এর উপরে অবস্থান করতে হবে।

ii) অস্থির সাম্যাবস্থা : ভাসমান বস্তুর মেটাসেন্টার ভারকেন্দ্রের নিচে অবস্থান করলে তাকে অস্থির সাম্যাবস্থা বলে অর্থাৎ M এর অবস্থান G এর নীচে।

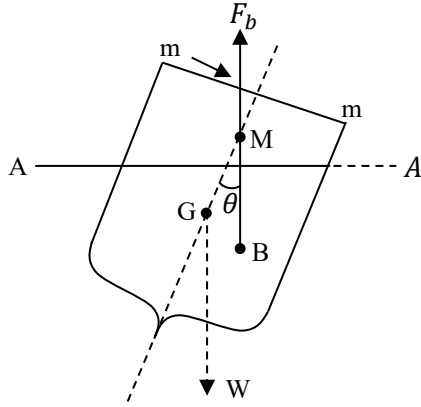
iii) নিরপেক্ষ সাম্যাবস্থা : ভাসমান বস্তুর মেটাসেন্টার তার ভারকেন্দ্রের বরাবর একই লাইনে অবস্থান করলে তাকে স্বাভাবিক সমতা বা নিরপেক্ষ সাম্যাবস্থা বলে। অর্থাৎ M ও G একই বিন্দুতে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

* ১। মেটাসেন্টার ও মেটাসেন্ট্রিক হাইটের ব্যাখ্যা চিত্রসহ বর্ণনা কর।

উত্তরঃ মেটাসেন্টার : যখন তরল পদার্থে ভাসমান কোনো বস্তু কোনো কারণে কৌণিকভাবে সামান্য হেলে কোনো বিন্দুকে কেন্দ্র করে দুলতে থাকে, তখন যে বিন্দুকে কেন্দ্র করে দোলন ক্রিয়া শুরু হয় তাকে মেটাসেন্টার বলে।

মেটাসেন্ট্রিক হাইট : কোনো ভাসমান বস্তুর সেন্টার অব গ্রাভিটি বা ভরকেন্দ্র এবং মেটাসেন্টার এর মধ্যবর্তী দূরত্বকে মেটাসেন্ট্রিক উচ্চতা বলে।



মেটাসেন্টার এবং মেটাসেন্ট্রিক হাইটের ব্যাখ্যা :

মনে করি, ভাসমান বস্তুটির G ভরকেন্দ্র এবং B প্লবতার কেন্দ্র। হেলানো বস্তুটির উল্লম্বভাবে অবস্থিত থাকায় পরের অবস্থান অর্থাৎ ভাসমান সাম্যাবস্থায় থেকে বল প্রয়োগের পরের অবস্থা হলো হেলানো অবস্থান।

ভাসমান বস্তুর দুলা কেন্দ্র বিন্দুই (B) মেটাসেন্টার।

ভরকেন্দ্র ও মেটাসেন্টারের মধ্যবর্তী দূরত্বকে মেটাসেন্ট্রিক হাইট (GM) বলা হয়।

এখানে, M = মেটাকেন্দ্র

G = ভারকেন্দ্র

B = প্লবতাকেন্দ্র

GM = মেটাসেন্ট্রিক হাইট

$A - A'$ = সমুদ্রতল

θ = স্থানচ্যুতির পর সৃষ্টি কোণ

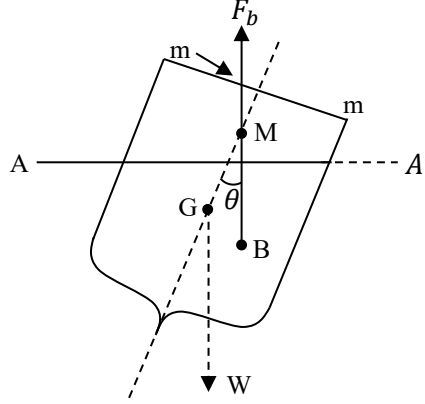
F_b = প্লবতা



*** ২। প্রমাণ কর যে, $Gm = \frac{mx}{W \tan \theta}$ । প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

বাকশিৰো- ২০০৪, ০৮'পরি, ১৪, ১৫'পরি

উত্তরঃ



কোনো ভাসমান বস্তুর ভারকেন্দ্র (G) জানা থাকলে বস্তুটির মেটাসেন্ট্রিক হাইট পরীক্ষামূলকভাবে নির্ণয় করা যায়। মনে করি, ভাসমান বস্তুর ওজন W, ভারকেন্দ্র G এবং বস্তুটির উপর m ওজনের একটি ভ্রাম্যমান বস্তুকে চিত্রানুযায়ী x দূরত্বে সরানো হলো।

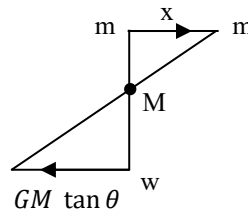
M বিন্দুতে W দ্বারা সৃষ্ট মোমেন্ট একই বিন্দুতে ভ্রাম্যমান (moving) বস্তুর m ভর দ্বারা সৃষ্টি মোমেন্ট সমান।

M বিন্দুতে মোমেন্ট নিয়ে পাই,

$$W \times GM \tan \theta = m \times x$$

$$\Rightarrow GM \tan \theta = \frac{mx}{W}$$

$$\therefore GM = \frac{mx}{W \tan \theta}$$



SOS

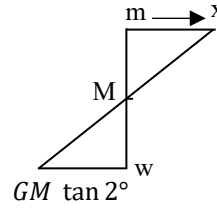
গাণিতিক সমস্যাবলি :

* ১। একটি জাহাজ সমুদ্রে 2000 টন পানি অপসারণ করে, যখন পাটাতনের উপর 30 টন ওজন 5 m দূরে সরানো হয়, তখন জাহাজটি 2° কোণে কাত হয়। জাহাজটির মেটাসেন্ট্রিক উচ্চতা নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৭'পরি

সমাধানঃ আমরা জানি, $W \times GM \tan \theta = m \times x$

$$\begin{aligned}
 GM &= \frac{mx}{W \tan \theta} \\
 &= \frac{30 \times 5}{2000 \tan 2^\circ} \\
 &= 2.15 \text{ m (Ans.)}
 \end{aligned}$$



$W = 2000 \text{ ton}$
 $m = 30 \text{ ton}$
 $\theta = 2^\circ$
 $GM = ?$

**২। একটি জাহাজ 2500 m^3 পানি অপসারণ করে। পানির ওজন 1015 kg/m^3 . 25 টন এর একটি ওজন পাটাতনে 10.5 m সরালে 3.10 m দৈর্ঘ্যের পেডুলাম 15 cm নড়ে। মেটাসেন্ট্রিক উচ্চতা নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০৬'পরি, ২০, পরি

সমাধানঃ জাহাজের ওজন, $W = 2500 \times 1015$ [$w = v \times \rho$]

$$\begin{aligned}
 &= 2537500 \text{ kg} \\
 &= 2537.5 \text{ ton}
 \end{aligned}$$

[বাকি অংশ ২নং এর অনুরূপ।]

(Ans: $GM = 2.16 \text{ m}$)